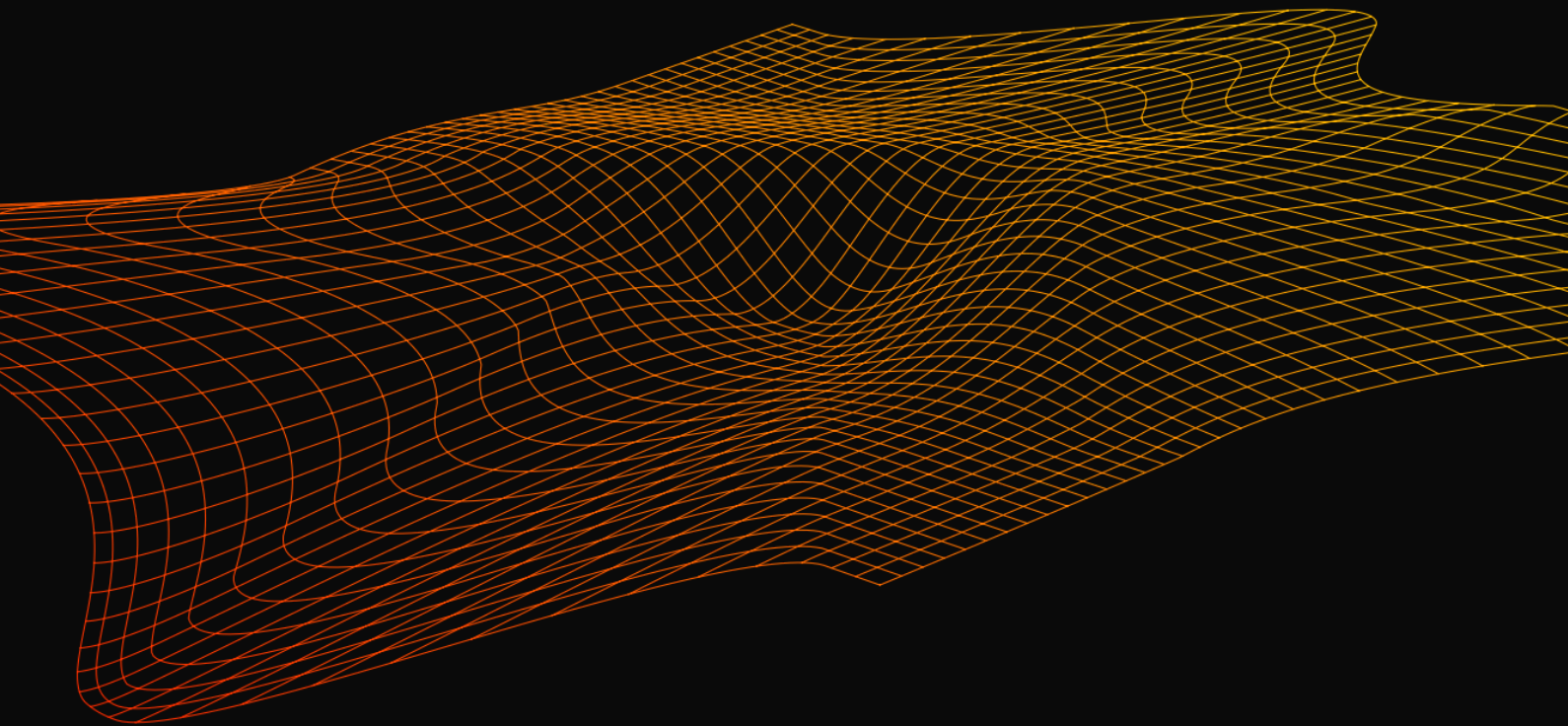


---

# Diseños del proyecto

Arquitectura por capas y la estructura utilizando  
TypeScript, Angular, SQL, pnpm



## Diseño de estructura del programa

```
codeasent-backend/
├── node_modules/      # Dependencias locales instaladas por pnpm
├── dist/              # Código compilado a JS (generado con 'pnpm construir')
├── src/
│   ├── config/        # Configuración del entorno y conexiones
│   │   ├── database.ts # Pool de conexiones a MySQL / SQL
│   │   └── env.ts      # Lectura y tipado de variables de entorno (dotenv)
│   │
│   ├── controllers/   # Capa de presentación (Manejo de Request / Response)
│   │   ├── auth.controller.ts # Controladores de inicio de sesión / registro
│   │   ├── user.controller.ts # Gestión de perfiles y usuarios
│   │   └── sql.controller.ts  # Evaluación y ejecución de ejercicios SQL
│   │
│   ├── middlewares/   # Interceptores de peticiones HTTP
│   │   ├── auth.middleware.ts # Validación de tokens / sesiones
│   │   └── error.middleware.ts # Manejo global de excepciones y errores 500
│   │
│   ├── models/        # Tipos, Interfaces y DTOs de TypeScript
│   │   ├── user.model.ts    # Interface del usuario y progreso
│   │   └── challenge.model.ts # Interface de desafíos y respuestas SQL
│   │
│   ├── routes/        # Definición y mapeo de endpoints de la API
│   │   ├── auth.routes.ts   # Rutas /api/auth
│   │   ├── user.routes.ts   # Rutas /api/users
│   │   ├── sql.routes.ts    # Rutas /api/challenges
│   │   └── index.ts         # Enrutador principal de Express
│   │
│   ├── services/      # Capa de negocio (Reglas de la app e interacciones SQL)
│   │   ├── auth.service.ts  # Lógica de encriptación y autenticación
│   │   ├── user.service.ts  # Consultas y actualización de progreso
│   │   └── sql.service.ts    # Lógica de validación de sintaxis/consultas SQL
│   │
│   └── server.ts       # Punto de entrada principal e inicialización del servidor
│
├── .env               # Variables de entorno secretas (NO se sube a Git)
├── .env.example       # Plantilla de ejemplo de variables para el equipo
├── .gitignore         # Archivos excluidos de Git
├── package.json       # Dependencias y scripts de la aplicación
├── pnpm-lock.yaml     # Bloqueo de versiones de pnpm
└── tsconfig.json      # Configuración de compilación de TypeScript
```

```
codeasent-frontend/
├── node_modules/      # Dependencias locales instaladas por pnpm
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── components/   # Componentes visuales y modulares reutilizables
│   │   └── navbar/       # Barra de navegación principal
```

```

| | | | └─ footer/      # Pie de página
| | | | └─ sql-editor/  # Componente o consola para escribir consultas SQL
| | | | └─ card-level/  # Tarjetas visuales de niveles o ejercicios
| | | |
| | | | └─ core/        # Lógica global del sistema (Guards, Interceptors)
| | | |   └─ guards/     # Protección de rutas seguras
| | | |   └─ interceptors/ # Interceptor HTTP para adjuntar cabeceras/tokens
| | | |
| | | | └─ interfaces/  # Contratos de datos (Modelos TypeScript sincronizados con
Backend)
| | | |   └─ user.interface.ts
| | | |   └─ challenge.interface.ts
| | | |
| | | | └─ pages/       # Vistas/Pantallas completas accesibles por rutas
| | | |   └─ login/      # Vista de inicio de sesión
| | | |   └─ dashboard/  # Vista principal con avance del usuario
| | | |   └─ challenges/ # Vista con catálogo de problemas SQL
| | | |   └─ profile/    # Vista del perfil del estudiante
| | | |
| | | | └─ services/    # Servicios inyectables para llamadas HTTP a la API
| | | |   └─ auth.service.ts # Métodos de login/register
| | | |   └─ user.service.ts # Peticiones de datos de usuario
| | | |   └─ sql.service.ts # Envío de consultas SQL al backend para evaluación
| | | |
| | | | └─ app.component.ts # Componente raíz de la aplicación
| | | | └─ app.routes.ts   # Mapeo y definición del árbol de rutas de Angular
| | | |
| | | | └─ assets/       # Archivos estáticos (imágenes, iconos, estilos locales)
| | | | └─ styles.css     # Estilos globales de la aplicación
| | | | └─ index.html     # Archivo HTML principal
| | | | └─ main.ts        # Arranque inicial de la aplicación Angular
| | | |
| | | | └─ .gitignore     # Archivos excluidos de Git
| | | | └─ angular.json   # Configuración global del CLI de Angular
| | | | └─ package.json   # Dependencias y scripts de pnpm
| | | | └─ pnpm-lock.yaml  # Bloqueo de versiones
| | | | └─ tsconfig.json   # Configuración de compilador TypeScript de Angular

```